

Biodiversiteit en micro-organismen

De drie niveaus van biodiversiteit, soorten en classificatie, de bedreigingen, en bacteriën, virussen en de afweer.

1 Wat biodiversiteit is

Biodiversiteit is de **verscheidenheid aan leven, van genen over soorten tot ecosystemen**. Je kan ze dus op drie niveaus bekijken: de **variatie binnen een soort**, het **aantal verschillende soorten** en de **verscheidenheid aan ecosystemen**.

Twee organismen horen tot **dezelfde soort** als ze **zich onderling kunnen voortplanten en vruchtbare nakomelingen krijgen**. Een paard en een ezel krijgen wel een muil, maar die is onvruchtbaar: het zijn dus twee soorten.

Variatie binnen een soort is belangrijk, want **bij een ziekte of een verandering overleven er altijd nog individuen**. Zijn alle individuen gelijk, dan treft één ziekte ze allemaal.

Een **akker met één gewas** heeft een **lagere biodiversiteit** dan een hooiland met tientallen plantensoorten en de insecten die daarbij horen. Een gebied met **veel soorten herstelt sneller** na een verstoring, want een andere soort kan de rol overnemen van wie wegvalt.

Een **ecosysteemdienst** is een **nut dat de natuur de mens levert**, zoals bestuiving, waterzuivering of bodemleven dat afval opruimt.

2 Soorten benoemen en indelen

Classificatie is het **indelen van organismen in groepen volgens hun verwantschap**: van soort over geslacht en familie tot rijk. Levende rijken zijn onder andere de **bacteriën**, de **schimmels**, de **planten en de dieren** en de eencellige organismen. Mineralen leven niet en horen er niet bij.

Determineren is de soort opzoeken aan de hand van haar kenmerken. Een **determinatietabel** stelt telkens een keuze tussen twee kenmerken; je moet dus goed kijken en de juiste tak volgen.

Elke soort krijgt een **wetenschappelijke naam met twee delen**, een geslachtsnaam en een soortnaam, en die is **overal ter wereld dezelfde**. Biologen gebruiken die omdat een **volkse naam per streek en per taal verschilt**.

3 Wat de biodiversiteit bedreigt

De grote menselijke oorzaken zijn het **verdwijnen en versnipperen van leefgebieden, vervuiling van bodem, water en lucht**, en het **binnenbrengen van soorten die er niet thuishoren**. Een **invasieve soort** of exoot komt van elders, heeft hier geen natuurlijke vijanden en verdringt het inheemse leven.

Versnipperen is schadelijk ook als de oppervlakte gelijk blijft, want **kleine groepen raken van elkaar gescheiden, waardoor de variatie in hun erfelijk materiaal afneemt**. Een **ecoduct** of natuurbrug **verbindt versnipperde gebieden weer met elkaar**.

Het **uitsterven van soorten gebeurt vandaag veel sneller dan uit de natuurlijke achtergrond te verwachten is**, en de oorzaak daarvan is grotendeels menselijk.

Wordt een **vijver gedempt voor een parking**, dan **verdwijnen de soorten die van water afhangen**; niet elke soort kan verhuizen. In je eigen tuin verhoog je de biodiversiteit door **inheemse planten te zetten die bloeien voor insecten, een hoekje te laten verwilderen** en **geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken**.

4 Bacteriën, virussen en schimmels

Een **micro-organisme** is een **levend wezen dat te klein is om met het blote oog te zien**.

Een **bacterie bestaat uit één cel, heeft geen echte celkern en kan zich zelf delen**. Ze **deelt zich in twee, en in gunstige omstandigheden kan dat elk half uur**: uit één bacterie worden er in tien uur al miljoenen. Daarom bederft voedsel in de warmte zo vlug, en daarom laat je geen **restje soep een nacht op het aanrecht** staan.

Een **virus** is geen gewoon levend wezen: het **heeft geen eigen stofwisseling en kan zich enkel in een gastheercel vermeerderen**. Het is weinig meer dan erfelijk materiaal in een jasje.

Antibiotica werken tegen bacteriën en niet tegen virussen, want ze grijpen in op iets dat enkel een bacterie heeft, zoals haar celwand. Bij een griep of een verkoudheid helpen ze dus niet.

Antibioticaresistentie betekent dat **bacteriën die tegen een antibioticum kunnen, overleven en zich vermeerderen**. Een **kuur afmaken** helpt dat voorkomen: stop je te vroeg, dan blijven net de taaiste bacteriën over.

De mens gebruikt micro-organismen voor het **maken van yoghurt en kaas**, het **rijzen van brood en het brouwen van bier**, en het **zuiveren van afvalwater**. **Gist** is een eencellige schimmel die suiker omzet en koolstofdioxide maakt, en dat gas blaast het deeg op.

In een ecosysteem **breken bacteriën en schimmels dood materiaal af en maken de mineralen weer vrij**. Zonder hen **bleven die mineralen opgesloten**. Niet alle bacteriën zijn schadelijk: de meeste zijn onschuldig of zelfs nuttig, zoals de darmbacteriën.

5 Hoe het lichaam zich verweert

De eerste verdedigingslinie bestaat uit de **onbeschadigde huid**, het **zuur in de maag** en het **slijm in de luchtwegen** met zijn trilhaartjes. Het skelet speelt daarin geen rol.

Witte bloedcellen eten indringers op of maken antistoffen tegen ze. Een **antistof** past op één soort indringer, hecht zich eraan en maakt hem onschadelijk of kenbaar voor de opruimers.

Een **vaccin laat het lichaam antistoffen en afweercellen aanmaken zonder dat je ziek wordt**: het toont het afweersysteem een onschadelijk stuk van de ziekteverwekker. **Na een ziekte ben je tegen diezelfde verwekker vaak een tijd beschermd**, want het afweersysteem houdt cellen over die hem herkennen.

Handen wassen is doeltreffend omdat **zeep en water de micro-organismen van de huid halen, voor ze in het lichaam raken**. De meeste besmettingen gaan via de handen naar mond, neus of ogen.

Onthoud dit

- Biodiversiteit kijkt naar drie niveaus: genen binnen een soort, het aantal soorten en de ecosystemen.
- Dezelfde soort betekent: onderling vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen.
- De drie grote bedreigingen zijn verlies en versnippering van leefgebied, vervuiling en invasieve soorten.
- Elke soort heeft een wetenschappelijke naam van twee delen die overal ter wereld dezelfde is.
- Een bacterie is één cel zonder echte kern en deelt zich zelf; een virus heeft een gastheercel nodig.
- Antibiotica werken enkel tegen bacteriën; onnodig gebruik en een kuur niet afmaken leiden tot resistentie.
- Bacteriën en schimmels zijn reducenten: zij maken de mineralen uit dood materiaal weer vrij.
- Huid, maagzuur en slijmvliesen zijn de eerste afweer; witte bloedcellen en antistoffen de tweede.
- Een vaccin laat het lichaam antistoffen maken zonder dat je ziek wordt.

